

2.1 A a $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ t.j. báze B je vzhledem k němu ortonormální. Vzorci pro $\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle$.

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

$$[id]_K^B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$$

platí $[u]_K = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} [u]_B$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & | & 1 & 0 \\ 2 & 7 & | & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & | & 1 & 0 \\ 0 & 1 & | & -2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}^{-1} [u]_K = [u]_B \rightarrow \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} [u]_K = [u]_B$$

$$\begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix} = [u]_B$$

$$\begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix} = [v]_B$$

platí $\langle u, v \rangle = [u]_B^* [v]_B = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 & -2x_1 + x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$

$$= 7x_1 \cdot 7y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2 + 4x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + x_2y_2$$

$$= 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$